

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку

Факультет: Інформаційних технологій та кібербезпеки

Кафедра інформаційних та комп'ютерних систем

Практична робота №2

з дисципліни

«Веб-технології та веб-дизайн»

Тема. Створення форм та робота з медіа-елементами в HTML.

Мета: Навчитися створювати інтерактивні HTML-форми для збору даних від користувачів, опанувати різні типи полів введення (input, select, textarea), налаштувати базову валідацію на стороні клієнта, а також навчитися вбудовувати зображення, аудіо, відео та зовнішній контент через iframe.

1. Теоретичні відомості

1.1. Форми

Форми створюються тегом `<form>`. Основні атрибути:

- *action*: URL, куди надсилаються дані.
- *method*: метод передачі (GET – дані в URL, POST – дані в тілі запиту).

1.2. Елементи форми

- **<input>**: Основний тег. Атрибут *type* визначає вигляд:
 - text, password, email, tel, url (текстові дані).
 - checkbox (вибір кількох), radio (вибір одного з групи).
 - date, time, color, file, range (спеціальні віджети).
- **<select>** та **<option>**: Випадаючий список.
- **<textarea>**: Багаторядкове текстове поле.
- **<button>**: Кнопка (типи submit, reset, button).
- **<label>**: Підпис до поля (покращує доступність та юзабіліті).

1.3. Валідація

HTML5 дозволяє перевіряти дані без JS:

- *required*: обов'язкове поле.
- *min, max*: обмеження чисел.
- *minlength, maxlength*: обмеження довжини тексту.
- *pattern*: перевірка за регулярним виразом.

1.4. Медіа

- ``: Зображення.
- `<audio controls src="...">`: Аудіо-плеєр.
- `<video controls width="...">`: Відео-плеєр.
- `<iframe src="...">`: Вбудовування іншої сторінки (наприклад, YouTube, Google Maps).

2. Загальне завдання з покроковим виконанням

Створити сторінку "Реєстрація на IT-конференцію".

Крок 1: Підготовка структури

Створіть файл `lab2_base.html`. Додайте базову структуру HTML5.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Реєстрація на конференцію</title>
</head>
<body>
  <!-- Контент -->
</body>
</html>
```

Крок 2: Додавання медіа (Логотип та відео-запрошення)

У верхній частині сторінки додайте логотип (зображення) та відео з YouTube (через `iframe`).

Отримання HTML-коду:

1. Відкрийте відео на YouTube
2. Під відео натисніть *Поділитися (Share)*

3. У вікні, що з'явилося, знайдіть **Вбудувати (Embed)**
4. Скопіюйте HTML-код `iframe`
5. Виконайте заміну блоку `iframe` в наданому нижче зразку на отриманий HTML-код `iframe`

```
<header>
  <!-- Замініть src на власний шлях до логотипу -->
  
  <h1>IT Future 2024</h1>
  <p>Дивіться промо-відео події:</p>

  <!-- Замініть src на будь-яке відео з YouTube (Embed) -->
  <iframe
                                width="560"
                                height="315"
src=" [https://www.youtube.com/embed/dQw4w9WgXcQ] (https://www.youtube.com/embed/d
Qw4w9WgXcQ) " title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer;
autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
allowfullscreen></iframe>

</header>
```

Крок 3: Створення форми реєстрації

Створіть форму з методом POST. Використовуйте `<fieldset>` для групування.

Вимоги до полів:

1. *ПІБ*: Текстове поле, обов'язкове.
2. *Email*: Тип email, обов'язкове.
3. *Рівень*: Радіо-кнопки (Junior, Middle, Senior). Група кнопок повинна мати однаковий name.
4. *Секція*: Випадаючий список (select) з групами (optgroup) - Frontend, Backend.

```
<main>
  <h2>Форма реєстрації</h2>
  <form action="/submit" method="POST">
    <fieldset>
      <legend>Особисті дані</legend>

      <label for="fullname">ПІБ:</label>
      <input
placeholder="Іванов Іван" required>
        type="text"
        id="fullname"
        name="fullname"

      <br><br>

      <label for="email">Email:</label>
```

```

        <input type="email" id="email" name="email" required>
    </fieldset>

    <fieldset>
        <legend>Деталі участі</legend>

        <p>Ваш рівень:</p>
        <label><input type="radio" name="level" value="jun" checked>
Junior</label>
        <label><input type="radio" name="level" value="mid">
Middle</label>
        <label><input type="radio" name="level" value="sen">
Senior</label>
        <br><br>

        <label for="section">Секція:</label>
        <select id="section" name="section">
            <optgroup label="Frontend">
                <option value="react">React</option>
                <option value="vue">Vue.js</option>
            </optgroup>
            <optgroup label="Backend">
                <option value="node">Node.js</option>
                <option value="python">Python</option>
            </optgroup>
        </select>
    </fieldset>

    <br>
    <label>
        <input type="checkbox" name="agree" required>
        Я погоджуюсь на обробку персональних даних
    </label>
    <br><br>

    <button type="submit">Зареєструватися</button>
</form>
</main>

```

Крок 4: Додавання карти (Google)

Щоб вставити Google Карту на веб-сторінку, є 2 основні способи: через вбудований ifrаme (найпростіший) або через API (більш гнучкий).

Розглянемо більш простий варіант, використання ifrаme:

1. Відкрийте Google Maps
2. Знайдіть потрібне місце
3. Натисніть "Поділитися" -> "Вбудувати карту"
4. Скопіюйте HTML-код
5. Вставте HTML-код у сторінку

Зразок коду:

```
<iframe
src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2747.2924004429615!2d
30.72089237532463!3d46.48252227110879!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m
3!1m2!1s0x40c63193a781e467%3A0x38964f583dca4a38!2z0JrRg9C30L3QtdGH0L3QsNGPINGD0L
suLCAxLCDQntC00LXRgdGB0LAsINCe0LTQtdGB0YHQutCw0Y8g0L7QsdC70LDRgdGC0YwsIDY1MDAw!5
e0!3m2!1sru!2sua!4v1771352508317!5m2!1sru!2sua"
width="600"
height="450"
style="border:0;"
allowfullscreen=""
loading="lazy"
referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">
</iframe>
```

Крок 5: Додавання аудіо (Відгук)

Внизу сторінки додайте аудіо-запис з відгуком минулорічного учасника.

```
<footer>
    <h3>Відгуки учасників</h3>
    <figure>
        <figcaption>Аудіо-відгук Олени:</figcaption>
        <audio controls
<!-- Замініть src на власний шлях до аудіо -->

src="[https://www.soundhelix.com/examples/mp3/SoundHelix-Song-
1.mp3] (https://www.soundhelix.com/examples/mp3/SoundHelix-Song-1.mp3) "></audio>
    </figure>
</footer>
```

3. Контрольні запитання

1. У чому різниця між методами GET та POST? Коли який слід використовувати?
2. Для чого використовується тег <label> і як правильно зв'язати його з input?
3. Які нові типи input з'явилися в HTML5 і які переваги вони дають (зокрема на мобільних пристроях)?
4. Як зробити поле обов'язковим для заповнення?
5. Як згрупувати елементи у випадяючому списку <select>?
6. Чим відрізняється <input type="checkbox"> від <input type="radio">?
7. Які атрибути безпеки бажано використовувати при роботі з <iframe>?
8. Який атрибут тега є обов'язковим для доступності (a11y) і чому?

4. Індивідуальні завдання

Вимоги до індивідуального завдання:

1. Створити HTML-сторінку відповідно до теми вашого варіанту.
2. Сторінка повинна містити *Форму* мінімум з 6 різними типами полів (обов'язково використати: text/email, radio, checkbox, select, textarea).
3. Налаштувати валідацію (required, min/max або pattern).
4. Додати *Зображення* (тематичне).
5. Додати *Google Map* (через iframe) локації, що відповідає темі.
6. Додати *YouTube* відео, що відповідає темі.
7. Додати *Аудіо* файл (наприклад, фонова музика або приклад голосу).

Варіанти завдань:

1. **Онлайн-бібліотека:** Форма замовлення книги (назва, автор, рік, жанр, термін абонементу).
2. **Доставка піци:** Конструктор піци (розмір, тип тіста, інгредієнти-чекбокси, адреса, час доставки).
3. **Бронювання готелю:** Вибір номеру, дати заїзду/виїзду, кількість гостей, тип харчування.
4. **Оренда авто:** Марка авто, дати оренди, страховка (radio), додаткові опції (GPS, дитяче крісло).
5. **Запис до лікаря:** ПІБ, спеціалізація лікаря (select), бажана дата та час, симптоми (textarea).
6. **Вакансія (Job Application):** ПІБ, посада, досвід роботи (років), завантаження резюме (file), навички.
7. **Абонемент у спортзал:** Тип абонементу, час відвідування, тренер (так/ні), антропометричні дані.
8. **Квиток на концерт:** Вибір зони залу, кількість місць, промокод, спосіб отримання квитка.
9. **Курси іноземних мов:** Мова, рівень (A1-C2), інтенсивність занять, формат (онлайн/офлайн).
10. **Грумінг для тварин:** Порода тварини, тип послуги (стрижка, миття), вага тварини, дата.
11. **Столик у ресторані:** Дата, час, кількість осіб, побажання до розміщення (біля вікна/тераса).
12. **Замовлення квітів:** Тип букету, кількість квітів, текст листівки, анонімна доставка (checkbox).

13. **Авіаквитки:** Звідки, куди, дати, клас (економ/бізнес), багаж.
14. **Соціологічне опитування:** Вік (range), стать, ставлення до екології (scale), коментарі.
15. **Підписка на розсилку новин:** Email, частота листів, цікаві теми (чекбокси), згода на обробку.
16. **Замовлення таксі:** Адреса подачі, адреса призначення, клас авто, коментар водію.
17. **Фріланс-біржа (Профіль):** Спеціалізація, погодинна ставка (number), портфоліо (url), про себе.
18. **Технічна підтримка:** Тип пристрою, серійний номер, опис проблеми, пріоритет (radio).
19. **Волонтерство:** Напрямок допомоги, наявність авто, вільні дні тижня, контактні дані.
20. **Сайт знайомств (Анкета):** Стать, кого шукаю, вік, зріст, інтереси (multiselect/checkboxes).
21. **Оцінка нерухомості:** Тип житла, площа, поверх, наявність ремонту, район міста.
22. **Клінінг-сервіс:** Площа приміщення, тип прибирання, наявність тварин, дата.
23. **Банківська заявка на карту:** Тип карти, валюта, бажаний кредитний ліміт, щомісячний дохід.
24. **RSVP на весілля:** ПІБ, чи будете присутні, вибір страви (м'ясо/риба/веган), +1 гість.
25. **Фотосесія:** Тип зйомки (студія/вулиця), тривалість (годин), кількість оброблених фото.
26. **Ремонт техніки:** Вид техніки, бренд, модель, опис поломки, бажаний час дзвінка майстра.
27. **Кастинг акторів:** ПІБ, вік, зріст, колір очей, досвід зйомок, посилання на шоуріл.
28. **Стипендіальна програма:** ВНЗ, середній бал, мотиваційний лист (textarea), досягнення.
29. **Інтернет-провайдер:** Тарифний план, адреса підключення, купівля роутера (radio), дата майстра.
30. **Благодійний внесок:** Сума (input number або radio presets), частота (разово/щомісяця), призначення платежу.